

차세대 입도 분석 시스템

FRITSCH 가상 실험실 에코시스템 투어

> SYSTEM INITIATED // V 1.0.0
> LOADING AR ENVIRONMENT... COMPLETE.

샘플 테스트 실험실 운영

완벽한 분석은 완벽한 준비에서 시작됩니다.

샘플 분쇄부터 입도 분석까지, FRITSCH의 One-Step 에코시스템.

[Node 01: Preparation]



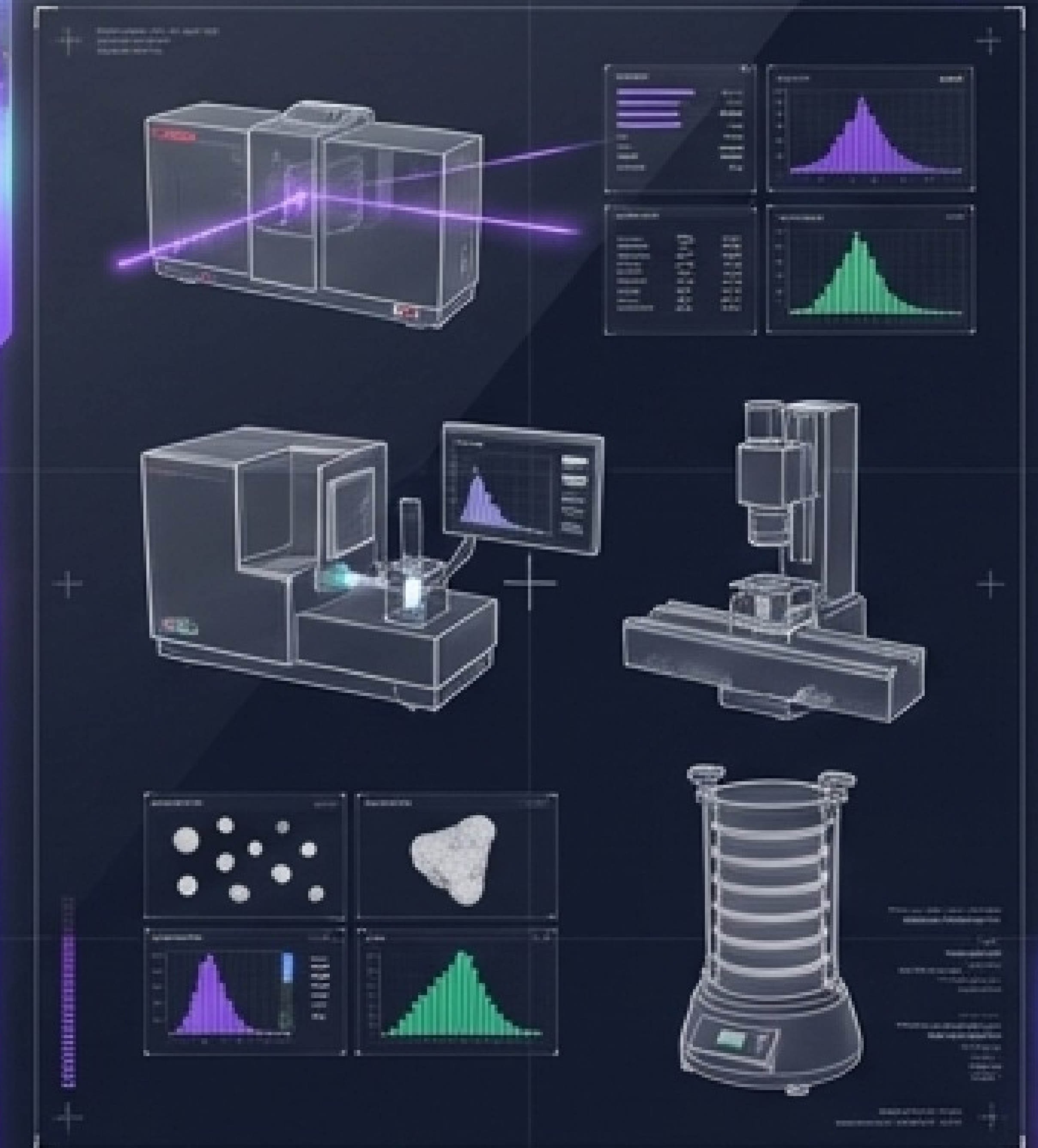
Ball / Cutting / Disk Mills
(Pulverisette 시리즈)
- 최적의 분쇄장비 선정

[Node 02: Division]



Sample Divider & Feeder
(Laborette 시리즈)
- 정밀한 샘플 분주 및 공급

[Node 03: Analysis]



Particle Size Analyzer & Image Sizer
(Analysette 시리즈)
- 초고해상도 입도 및 형상 분석

자동화 샘플 급전 (Vibratory Sample Feeder) // LABORETTE 24

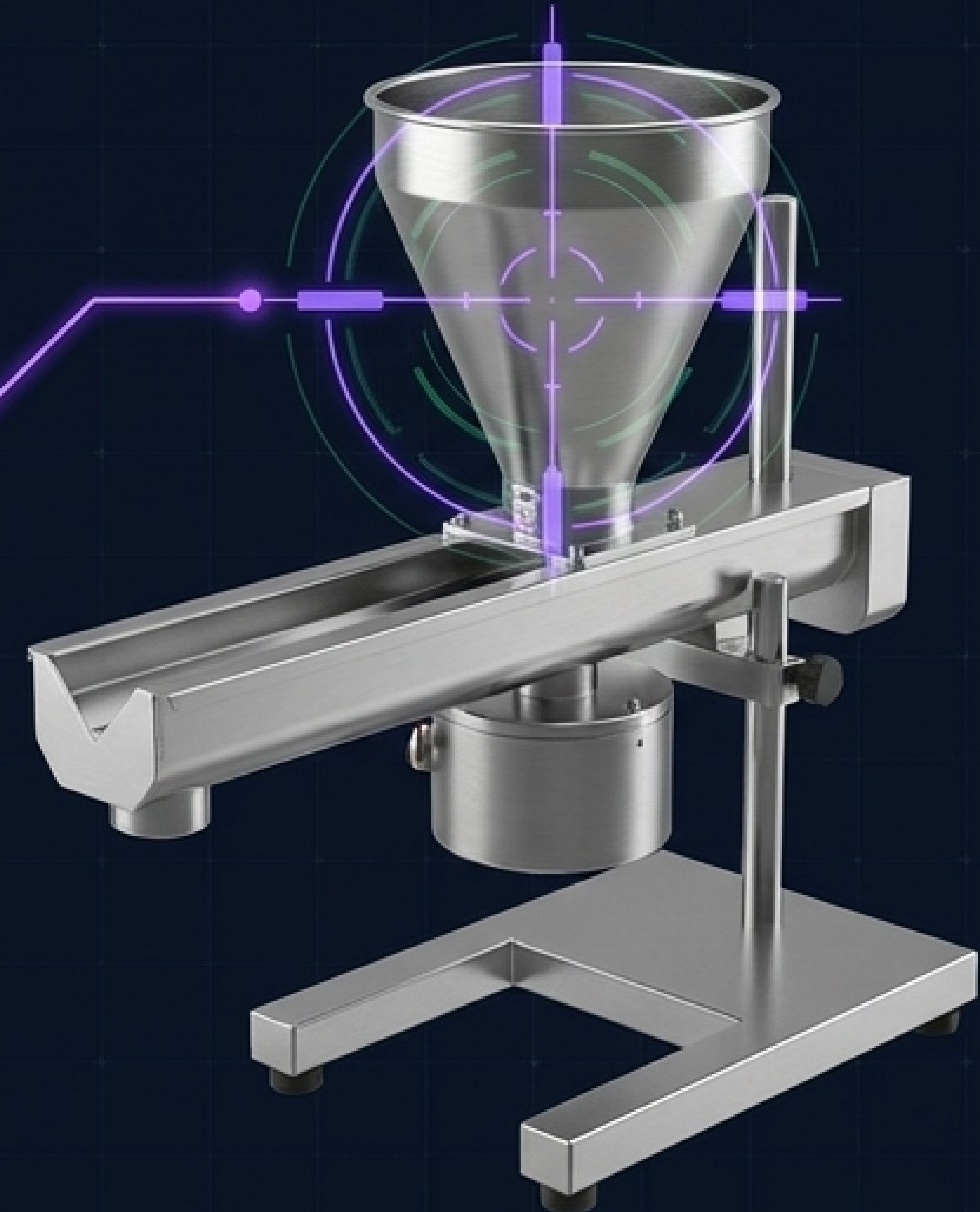
정확한 입도 분석의 0단계: 진동(Vibration)을 이용한
오차 없는 파우더 자동 Feeding

[V-shaped channel]:
1 g ~ 1,500 g / min feeding
(미세 샘플용)

[U-shaped channel]:
5 g ~ 2,500 g / min feeding
(대량 샘플용)

[Material]:
Stainless steel 재질의
funnel

[Design]:
결합, 분리, 세척이 용이한
Compact 구조 및 Stand를
이용한 높이 조절



> MODULE 24: FEED RATE STABLE

로터리 콘 샘플 분주기
(Rotary Cone Sample Divider)
// LABORETTE 27

[Accuracy]:
99.9%의 분주
정확성

[Speed]:
Rotation speed
100 rpm

- 채널 선택: 8 / 10 / 30 채널 지원
- 용량 범위: 최소 25ml ~ 최대 500ml 보틀 장착
(총량 300ml ~ 4,000ml 커버)
- 소재 및 환경: POM plastic or aluminium
헤드 적용 / Dry & Wet 샘플 모두 지원



99.9%
ACCURACY

100 rpm

> MODULE 27: DIVISION
ACCURACY MAXIMIZED

분석 기술 매트릭스 (Analysis Technology Matrix)



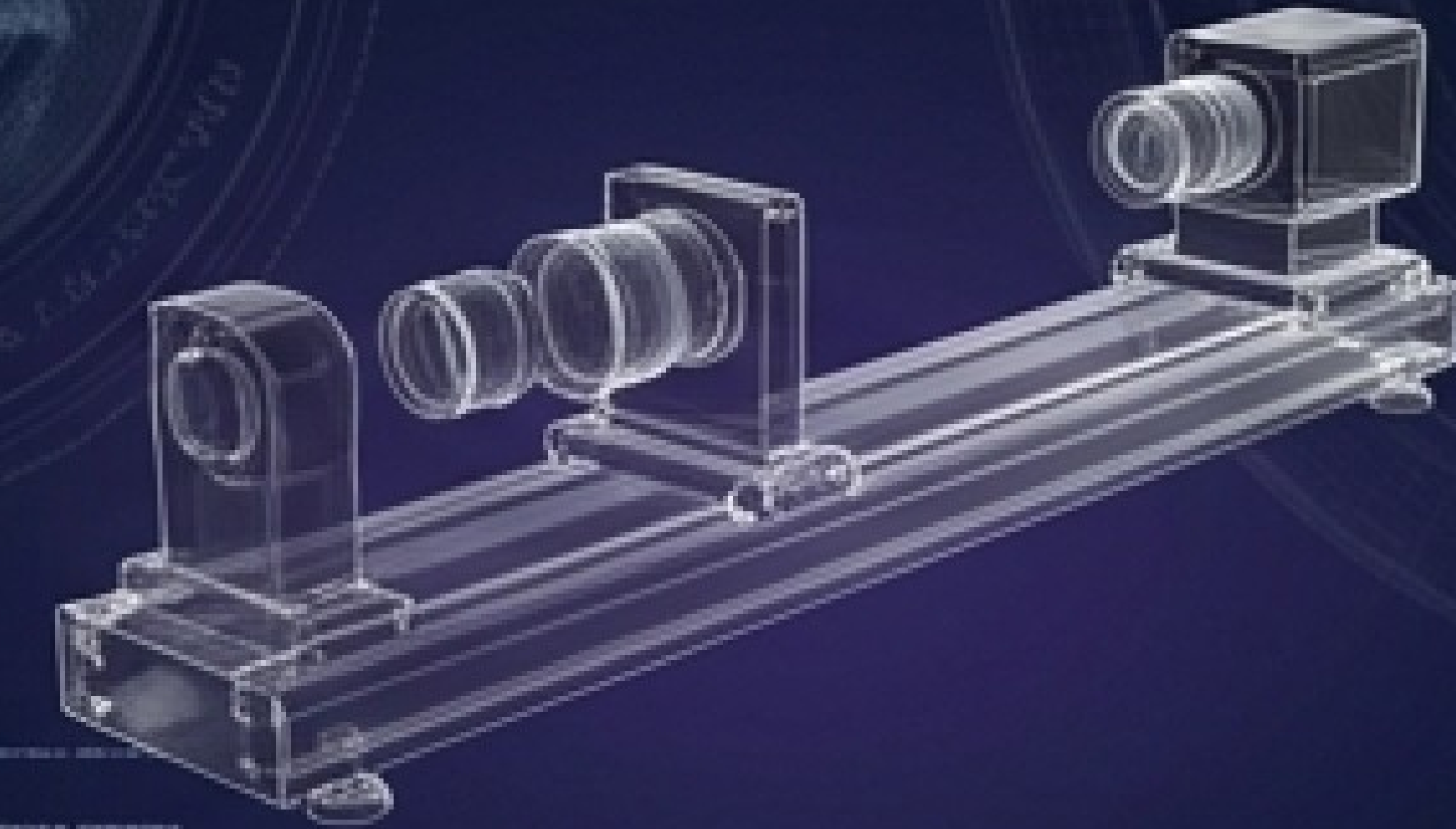
[Laser Diffraction]

Target Device: ANALYSETTE 22 NeXT (Micro & Nano)

Measuring Range: 0.01 ~ 3800 μm (Nano 기준)

Core Strength: 초정밀 입자 크기(Size) 측정의 표준

Ideal For: 나노/마이크로 스케일의 입도 분포 분석



[Dynamic Image Analysis]

Target Device: ANALYSETTE 28

Measuring Range: Dry 20 μm ~ 20 mm / Wet 5 μm ~ 3 mm

Core Strength: 입자의 크기(Size)와 형태(Shape) 동시 분석

Ideal For: 뭉침 현상 확인 및 파우더 형태 불량 검출

레이저 회절의 원리 (Laser Diffraction Method)

Fraunhofer & Mie 산란 이론(Scattering theory)의 완벽한 구현

- ① [Light Source]:
532nm Green Laser
적용으로 극대화된 해상도



532nm Green Laser

Measurement design
ANALYSETTE 22 NeXT Nano

Measuring Cell

Backward scattering

- ③ [Nano Exclusivity]:
나노(Nano) 모델 전용 후방 산란
(Backward scattering) 및 측면
검출기 탑재로 0.01 μm 까지 측정



- ② [Scattering Capture]:
더 넓어진 산란각 측정 범위
(Wider scattering angle range)



Particle Size Analyzer // ANALYSETTE 22 NeXT

[Measuring Range]

- Micro Model: 0.5 ~ 1,500 μm
- Nano Model: 0.01 ~ 3,800 μm

[System & Hardware]

- 표준: ISO 13320 부합
- 검출기: 초정밀 Semi-conductor

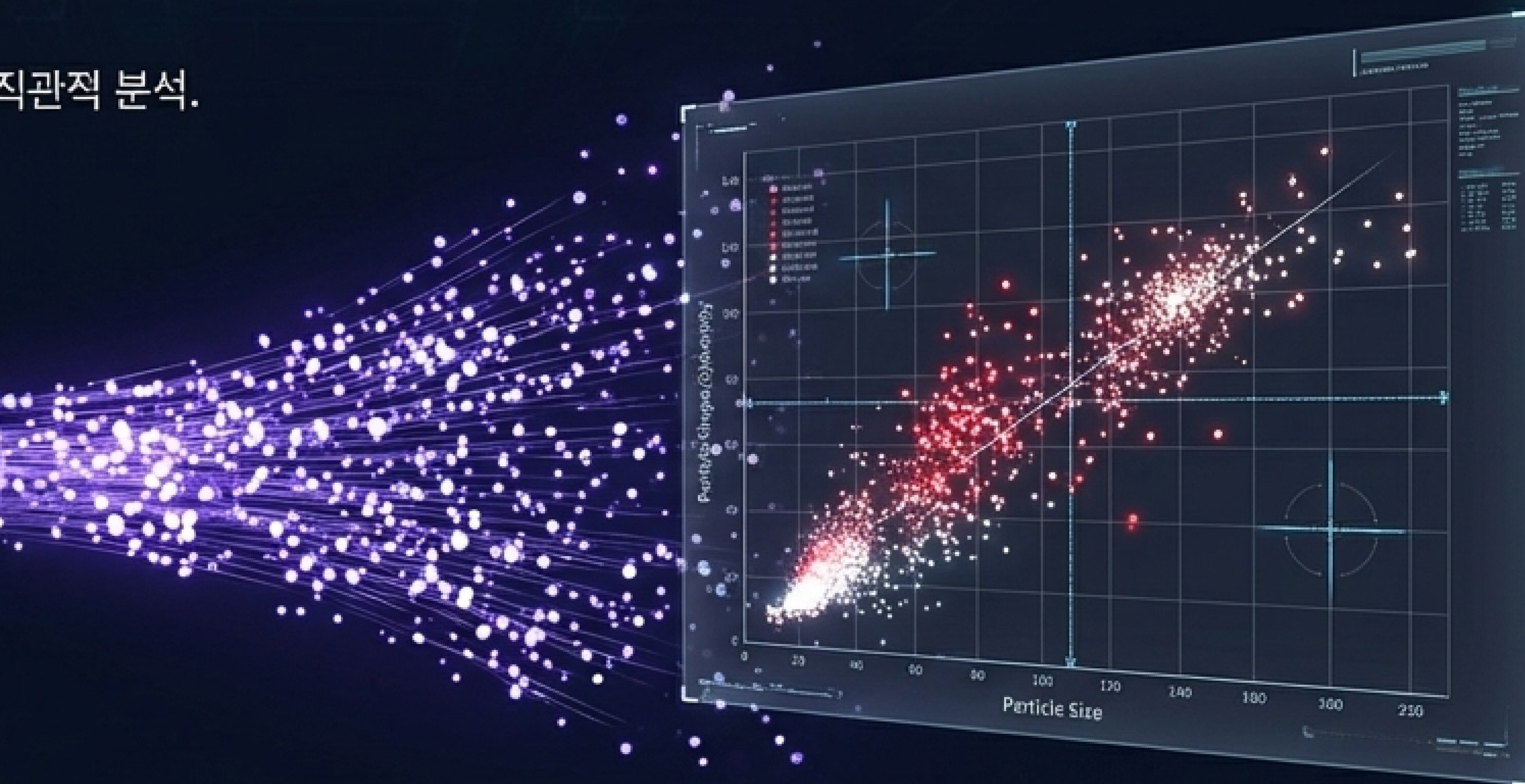
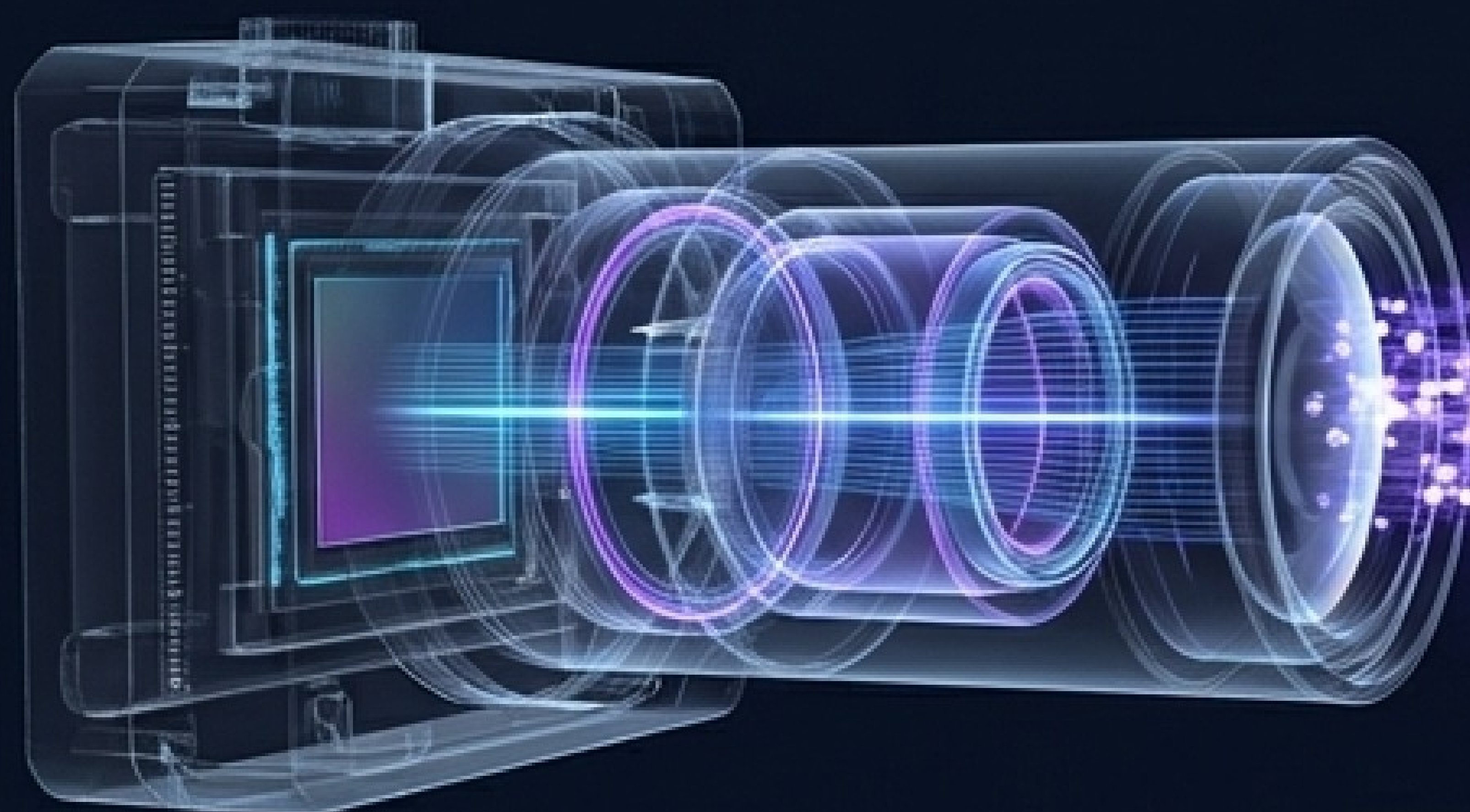
[Smart Workflow]

- 초음파 분산기 (Ultrasonic suspension 50 watt) 탑재
- 모든 분석 프로세스의 전자등화 및 SOP 컨트롤

> LASER SYSTEM: ALIGNED

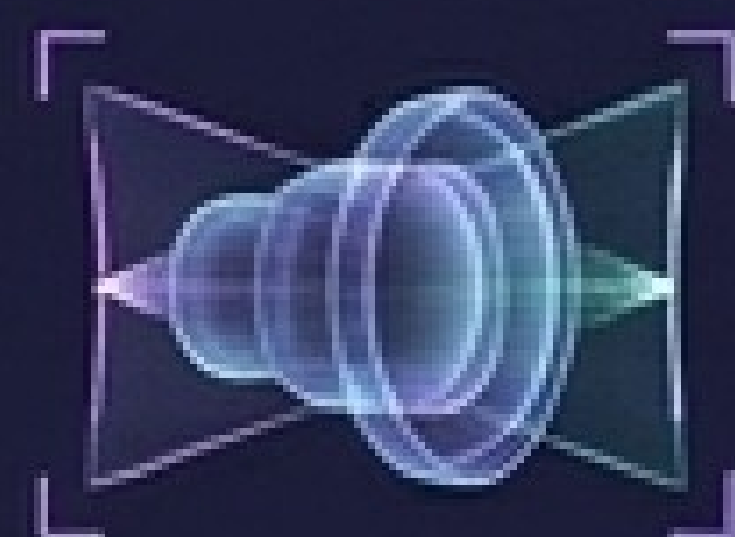
고해상도 이미지 분석의 원리 (Dynamic Image Analysis)

단 한 장의 사진이 수만 개의 데이터를 증명합니다.
입자의 모양(Shape)과 크기(Size)를 동시에 캡처하는 직관적 분석.



[Telecentric Lenses]

원근 왜곡을 제거하는
텔레센트릭 렌즈 설계.



[High-Speed Capture]

최대 75 images/s의
초고속 스캔 속도.



[Shape & Size]

구형도, 대칭성 등 파우더의
형태적 불량을 즉각 식별하여
Scatter plot으로 시각화.



Image Sizer // ANALYSETTE 28

[Optical Power]

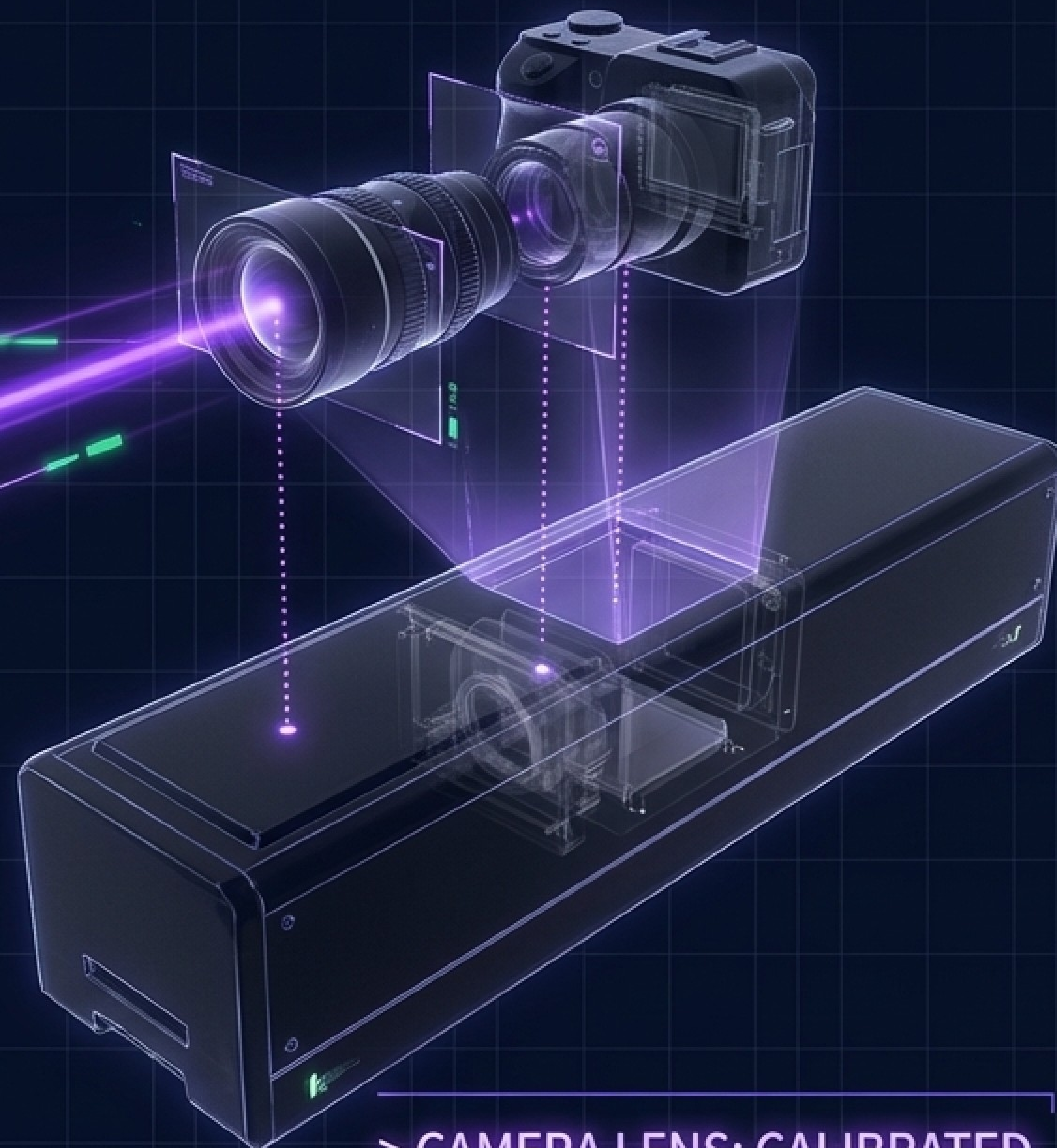
5 Megapixel CMOS 카메라 장착
(2,448 x 2,050 pixel resolution)

[Measuring Capability]

Dry 측정: 20 μm ~ 20 mm (Powder, Solid) / 샘플 10~100 g
Wet 측정: 5 μm ~ 3 mm (Suspension, Emulsion) / 샘플 0.1~1 g
표준: ISO 13322-2 부합

[Efficiency]

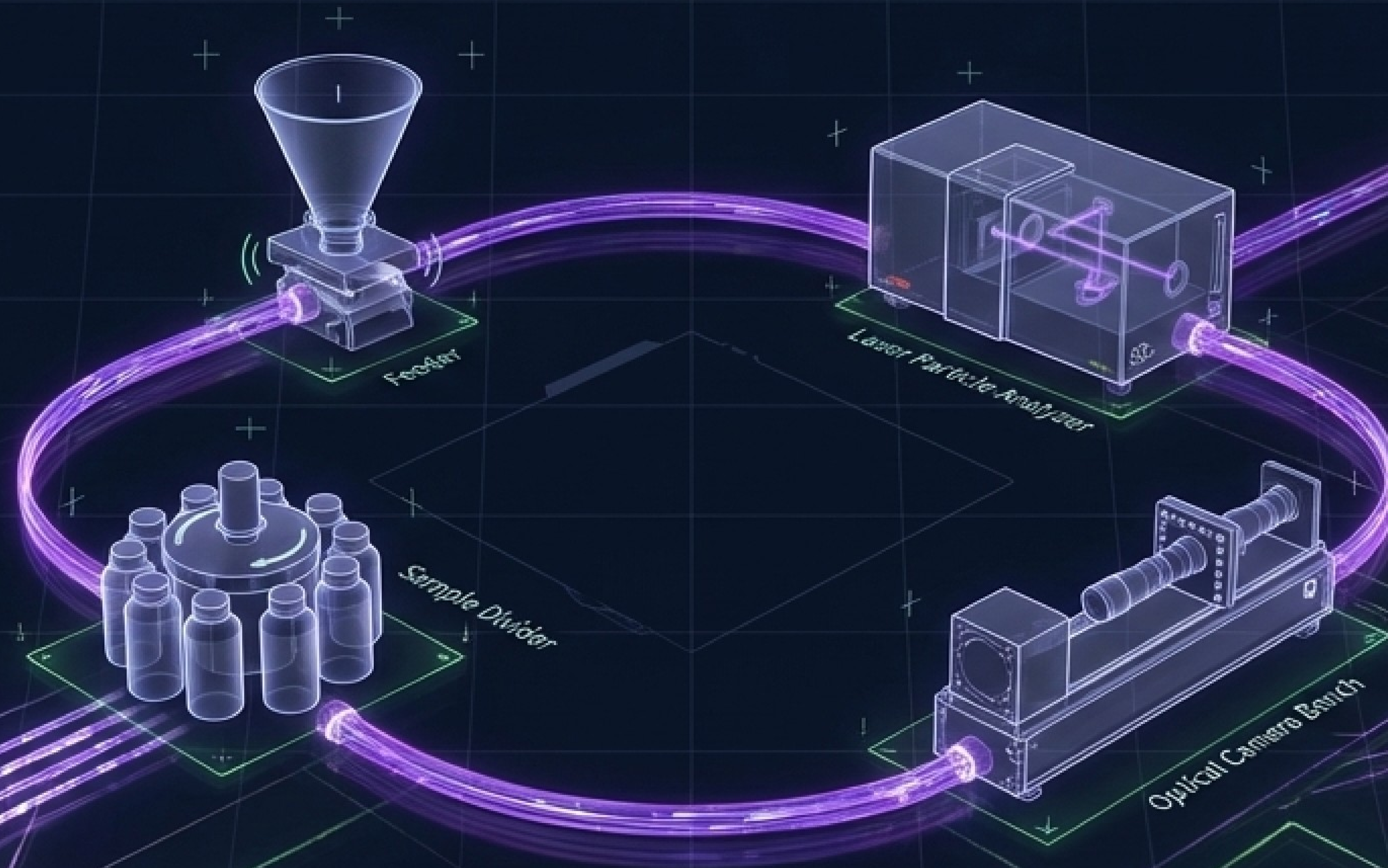
측정 시간 5분 이내
ImageSizing-Software ISS 및 SOP 컨트롤을 통한 자동화 분석



> CAMERA LENS: CALIBRATED

통합 입도 분석 솔루션 (Integrated Particle Analysis Solution)

정밀한 샘플 공급(Feeder)부터 오차 없는 분주(Divider), 그리고 나노 스케일 레이저 회절과 고해상도 이미지 분석까지, FRITSCH의 실험실은 단절되지 않은 완벽한 워크플로우를 보장합니다.



TERMINAL

> SYSTEM OPTIMIZED.
> READY FOR SAMPLE INPUT_█

FRITSCH KOREA
www.fritsch.co.kr | 031-458-0025